

## NTIN071 A&G CVIČENÍ: POŽADAVKY NA ZÁPOČET

*Tento dokument popisuje požadavky na cvičení vedené Jakubem Bulínem. Pokud jste zapsáni do jiného cvičení, řiďte se požadavky svého cvičícího.*

**Bodový systém.** Pro zápočet je nutné získat alespoň 80 bodů. Z písemného testu lze získat maximálně 120 bodů. Navíc lze během semestru získat až 20 bodů za domácí úkoly a aktivní účast na cvičeních.

**Písemný test.** Na konci semestru (v průběhu jednoho z posledních dvou cvičení, není-li uvedeno jinak) se koná písemný test v hodnotě 120 bodů. Seznam požadavků je uveden níže, k dispozici je rovněž ukázkový test. Test je možné opakovat, a to nejvýše dvakrát. (Termíny opravných testů budou upřesněny později.)

Pravidla písemného testu jsou následující:

- K lavici si můžete přinést láhev s pitím. Nic jiného není u lavice dovoleno. Psací potřeby a papír budou zajištěny. (Osobní věci si můžete ponechat v učebně, nikoli však u své lavice.)
- Jakákoli elektronická zařízení, mobilní telefony, chytré hodinky, nositelná elektronika, sluchátka apod., stejně jako běžné hodinky, jsou přísně zakázány.
- Během testu není dovoleno mluvit ani šeptat (ani k sobě, ani k jiným studentům).
- Odchod na toaletu během testu není povolen.
- Po uplynutí časového limitu není dovoleno do testu nic dopisovat.

Porušení kteréhokoli z výše uvedených pravidel bude mít za následek hodnocení testu 0 body, všechny incidenty budou nahlášeny.

**Domácí úkoly a aktivní účast.** Domácí úkoly budou zadávány na konci každého cvičení; termín odevzdání je vždy na začátku následujícího cvičení.

Řešení vypracujte na samostatný list papíru formátu A4 a nahoře uveďte své jméno. Buďte připraveni své řešení prezentovat. Body lze získat pouze při osobní účasti na cvičení. Hodnocena bude pouze část odevzdaných řešení.

Řešení domácích úkolů musí být 100% vaší vlastní prací; jakákoli komunikace o nich s kýmkoli, vyhledávání nápověd, používání generativní AI apod. je zakázáno. Je vaší odpovědností zajistit, aby k vašemu řešení neměla přístup žádná jiná osoba.

Aktivní účast spočívá v prezentaci řešení zadaných úloh nebo látky z přednášek. Prezentace budou částečně určovány náhodně a částečně dobrovolně. Až tři absence za semestr mohou být omluveny e-mailem, nejpozději 10 minut před začátkem cvičení. V takovém případě nebude hodnocen domácí úkol ani aktivita na daném cvičení.

## SEZNAM POŽADAVKŮ K TESTU

*Máte-li jakékoli dotazy k požadavkům, zeptejte se na cvičení. Všechny objekty ve vašem řešení musí být sestrojeny podle definic z přednášek.*

- Konečný automat pro daný regulární jazyk (DFA, NFA,  $\epsilon$ -NFA), rozšířená přechodová funkce.
- Důkaz neregularity (Pumping lemma pro regulární jazyky, Myhill-Nerodeova věta, uzávěrové vlastnosti).
- Algoritmus ekvivalence stavů, konstrukce redukovaného DFA.
- Převod  $\epsilon$ -NFA resp. NFA na DFA (podmnožinová konstrukce).
- Převod z regulárního výrazu na konečný automat a naopak (včetně algoritmu eliminace stavů).
- Pravá lineární gramatika pro daný regulární jazyk, derivace.
- Převod pravé lineární gramatiky na konečný automat a naopak.
- Bezkontextová gramatika pro daný bezkontextový jazyk, derivace.
- Důkaz nebezkontextovosti (Pumping lemma pro bezkontextové jazyky, uzávěrové vlastnosti).
- Konstrukce zásobníkového automatu (přijímání koncovým stavem, prázdným zásobníkem, převod mezi nimi), posloupnost konfigurací.
- Převod bezkontextové gramatiky na zásobníkový automat.
- Turingův stroj pro daný jazyk, posloupnost konfigurací.
- Klasifikace jazyka: důkaz regularity, důkaz neregularity a bezkontextovosti, nebo důkaz nebezkontextovosti.